

## 随机变量及其分布

刘沛雨 信息科学技术学院 2100012289

1. (1) 根据题目以及分布函数的定义知:

当  $x < -1$  时,  $F(x) = P(X \leq x) = 0$ , 当  $x \geq 1$  时,  $F(x) = P(X \leq x) = 1$ .

当  $-1 \leq x < 1$  时,

$$\begin{aligned} F(x) &= P(X \leq x) = P(X < -1) + P(-1 \leq X < x) \\ &= P(-1 \leq X < x) \\ &= P(X = -1) + P(-1 < X < x) \end{aligned}$$

其中,

$$\begin{aligned} P(-1 < X < x) &= P(-1 < X < x, -1 < X < 1) \\ &= P(-1 < X < x | -1 < X < 1)P(-1 < X < 1) \\ &= \frac{x+1}{2} \times \left(1 - \frac{1}{8} - \frac{1}{4}\right) \\ &= \frac{5x+5}{16} \end{aligned}$$

综上,

$$F(x) = P(X \leq x) = \begin{cases} 0, & x < -1 \\ \frac{5x+7}{16}, & -1 \leq x < 1 \\ 1, & x \geq 1 \end{cases} \quad (1)$$

(2) 由(1)知:  $P(x \leq 0) = F(0) = \frac{7}{16}$ .

2. 设时刻  $n$  时质点位于  $k$ , 且向右移动了  $r$  次, 向左移动了  $l$  次. 则  $l$  和  $r$  满足:

$$\begin{cases} l + r = n \\ r - l = k \end{cases}$$

故  $l = \frac{n-k}{2}, r = \frac{n+k}{2}$ , 因此  $S_n$  的分布列为:

$$P(S_n = k) = C_n^r p^r (1-p)^l = C_n^{\frac{n+k}{2}} p^{\frac{n+k}{2}} (1-p)^{\frac{n-k}{2}}$$

由于  $l, r, k, n$  均为整数, 故  $n$  与  $k$  奇偶性相同, 因此

$$k = -n, -(n-2), \dots, n-2, n.$$

3. (1) 设事件  $A$  为试验成功一次, 则

$$P(A) = \frac{C_4^4}{C_8^4} = \frac{1}{70}$$

- (2) 由第 (1) 小问知, 当猜测者完全随机地去猜时, 试验成功一次的概率  $\frac{1}{70}$ . 设试验成功的次数为随机变量  $X$ , 则  $X \sim B(10, \frac{1}{70})$ .

故试验成功 3 次的概率为  $P(X_2 = 3) = C_{10}^3 (\frac{1}{70})^3 (\frac{69}{70})^7 \approx 0.000316$ .

该人是猜对的概率极低, 因此可以相信他的确具有区分两种酒的能力.

4. 设甲投中的次数为  $X_1$ , 乙投中的次数为  $X_2$ , 则  $X_1 \sim B(3, 0.6)$ ,  $X_2 \sim B(3, 0.7)$ .  $X_1, X_2$  的分布列如表1所示.

|       | 0     | 1     | 2     | 3     |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| $X_1$ | 0.064 | 0.288 | 0.432 | 0.216 |
| $X_2$ | 0.027 | 0.189 | 0.441 | 0.343 |

表 1:  $X_1, X_2$  的分布列

- (1) 设两人投中次数相等为事件  $A$ , 则

$$P(A) = \sum_{i=0}^3 P(X_1 = i, X_2 = i)$$

由于甲和乙两人投篮相互独立, 故

$$P(A) = \sum_{i=0}^3 P(X_1 = i)P(X_2 = i) = 0.32076$$

- (2) 与第 (1) 小问类似, 设甲比乙投中次数多为事件  $B$ , 则

$$P(B) = \sum_{i=1}^3 \left( P(X_1 = i) \sum_{j=0}^{i-1} P(X_2 = j) \right) = 0.243$$

5. 设废品的件数为随机变量  $X$ , 则  $X \sim B(1000, 0.005)$ .

- (1) 设事件  $A_1$  为其中至少有两件废品, 则

$$P(A_1) = 1 - P(X = 0) - P(X = 1) \approx 0.959909$$

- (2) 设事件  $A_2$  为其中不超过 5 件废品, 则

$$P(A_2) = \sum_{i=0}^5 P(X = i) \approx 0.615961$$

- (3) 计算可得:  $\sum_{i=0}^7 P(X = i) \approx 0.867152$ ,  $\sum_{i=0}^8 P(X = i) \approx 0.932397$ . 因此可以以 90% 的概率希望废品件数不超过 8.

6. 设每次检验发现的不合格品数量为随机变量  $X_1$ , 则  $X_1 \sim B(10, 0.1)$ . 设每次检验后调整设备为事件  $A_1$ , 则

$$P(A_1) = 1 - P(X_1 = 0) - P(X_1 = 1) \approx 0.263901$$

因此, 若设每天调整设备的次数为随机变量  $X_2$ , 则  $X_2 \sim B(4, P(A_1))$ , 故每天平均需要调整设备的次数为

$$\mathbb{E}[X_2] = 4P(A_1) \approx 1.0556$$

7. 由概率密度函数的性质:

$$\int_{-\infty}^{\infty} f(x)dx = \int_0^{\infty} Ae^{-x}dx = 1$$

解得  $A = 1$ .

- (1) 显然  $Y$  关于  $X$  严格单调递增, 根据概率密度的定义:

$$f_Y(y)dy = f_X(x)dx$$

从而有

$$f_Y(y) = f_X(x) \frac{dx}{dy} \quad (2)$$

由题可知:  $dy = d(2x + 1) = 2dx$ .

故

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \frac{1}{2} f_X(x) \\ &= \begin{cases} \frac{1}{2} e^{-x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{1}{2} e^{-\frac{y-1}{2}}, & y > 1 \\ 0, & y \leq 1 \end{cases} \end{aligned}$$

- (2) 显然  $Y$  关于  $X$  严格单调递增, 与第 (1) 小问同理,  $dy = d(e^x) = e^x dx$ .

由(2)知:

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \frac{1}{e^x} f_X(x) \\ &= \begin{cases} e^{-2x}, & x > 0 \\ 0, & x \leq 0 \end{cases} \\ &= \begin{cases} y^{-2}, & y > 1 \\ 0, & y \leq 1 \end{cases} \end{aligned}$$

- (3) 当  $X > 0$  时  $Y$  关于  $X$  严格单调递增, 与第 (1) 小问同理,  $dy = dx^2 = 2x dx$ .

$$f_Y(y)dy = f_X(x)dx$$

由(2)知:

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \frac{1}{2x} f_X(x) \\ &= \frac{e^{-x}}{2x}, \quad x > 0 \\ &= \frac{e^{-\sqrt{y}}}{2\sqrt{y}}, \quad y > 0 \end{aligned}$$

当  $X \leq 0$  时  $Y$  关于  $X$  严格单调递减, 根据概率密度的定义:

$$f_Y(y)(-dy) = f_X(x)dx$$

其中,  $dy = dx^2 = 2x dx$ . 由(2)知:

$$f_Y(y) = -\frac{1}{2x} f_X(x) = 0, \quad y \leq 0$$

综上,

$$f_Y(y) = \begin{cases} \frac{e^{-\sqrt{y}}}{2\sqrt{y}}, & y > 0 \\ 0, & y \leq 0 \end{cases}$$

8. 方程有实根等价于  $16K^2 - 16(K+2) \geq 0$ , 解得:

$$K \in (-\infty, -1] \cup [2, +\infty)$$

故方程有实根的概率  $p = \frac{3}{5}$ .

9. 由题可知:

$$f_X(x) = \begin{cases} \frac{1}{N^2}, & x \in [0, N^2] \\ 0, & \text{else} \end{cases}$$

(1) 设  $Y_1 = \sqrt{X}$ , 则  $Y$  关于  $X$  严格单调递增. 由(2)知:

$$\begin{aligned} f_{Y_1}(y) &= f_X(x) \frac{1}{\frac{1}{2}x^{-\frac{1}{2}}} \\ &= \begin{cases} \frac{2}{N^2} x^{\frac{1}{2}}, & x \in [0, N^2] \\ 0, & \text{else} \end{cases} \\ &= \begin{cases} \frac{2}{N^2} y, & y \in [0, N] \\ 0, & \text{else} \end{cases} \end{aligned}$$

(2) 设  $Y_2 = \lfloor \sqrt{X} \rfloor$ , 则  $Y \in \{0, 1, 2, \dots, N\}$ . 故

$$\begin{aligned} P(Y_2 = k) &= P(k \leq Y_1 < k+1) \\ &= \frac{2}{N^2} \int_k^{k+1} y dy \\ &= \frac{2k+1}{N^2}, \quad k = 0, 1, \dots, N-1 \end{aligned}$$

而当  $k = n$  时,  $P(Y_2 = k) = 0$ . 综上,

$$P(Y_2 = k) = \frac{2k+1}{N^2}, k = 0, 1, \dots, N-1$$

(3) 设  $Y_3 = \sqrt{X} - \lfloor \sqrt{X} \rfloor = Y_1 - \lfloor Y_1 \rfloor$ , 则  $Y_3 \in [0, 1)$ .

$$\begin{aligned} P(Y_3 \leq y) &= P(\lfloor Y_1 \rfloor \leq Y_1 \leq \lfloor Y_1 \rfloor + y) \\ &= \sum_{k=0}^{N-1} P(k \leq Y_1 \leq k+y) \\ &= \sum_{k=0}^{N-1} \int_k^{k+y} f_{Y_1}(t) dt \\ &= \sum_{k=0}^{N-1} \frac{1}{N^2} (2ky + y^2) \\ &= \frac{1}{N} y^2 + \left(1 - \frac{1}{N}\right) y, \quad 0 \leq y < 1 \end{aligned}$$

根据分布函数的定义:

$$\begin{aligned} F_{Y_3}(y) &= P(Y_3 \leq y) \\ &= \begin{cases} 0, & y < 0 \\ \frac{1}{N} y^2 + \left(1 - \frac{1}{N}\right) y, & 0 \leq y < 1 \\ 1, & y \geq 1 \end{cases} \end{aligned}$$

10. (1) 考虑任意一段长为  $t, t > 0$  的时间, 在这段时间内等时间间隔地进行  $n$  次伯努利试验, 则事件第一次发生时的试验次数服从几何分布  $G(p_n)$ .

设从某一时刻开始事件第一次发生的时间为随机变量  $T_1$ , 则

$$P(T_1 \leq t) = \sum_{k=1}^n (1-p_n)^{k-1} p_n = 1 - (1-p_n)^n$$

令  $n \rightarrow +\infty, p_n = \frac{\lambda t}{n}$ , 则

$$P(T_1 \leq t) = \lim_{n \rightarrow +\infty} \left(1 - \left(1 - \frac{\lambda t}{n}\right)^n\right) = 1 - e^{-\lambda t}$$

$$\text{故 } f_{T_1}(t) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda t}, & t > 0 \\ 0, & \text{else} \end{cases}, T_1 \sim \text{Exp}(\lambda).$$

□

(2) 与第 (1) 小问类似, 考虑任意一段长为  $t, t > 0$  的时间, 在这段时间内等时间间隔地进行  $n$  次伯努利试验, 则事件发生  $r$  次时的试验次数服从负二项分布  $NB(r, p_n)$ .

设从某一时刻开始事件发生  $r$  次的时间为随机变量  $T_2$ , 则

$$F_{T_2}(t) = P(T_2 \leq t) = \sum_{k=r}^n C_{k-1}^{r-1} p_n^r (1-p_n)^{k-r}$$

令  $n \rightarrow +\infty, p_n = \frac{\lambda t}{n}$ , 则有

$$\begin{aligned}
 f_{T_2}(t) &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{F_{T_2}(t + \frac{t}{n}) - F_{T_2}(t)}{\frac{t}{n}} \\
 &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{\sum_{k=r}^{n+1} C_{k-1}^{r-1} p_n^r (1-p_n)^{k-r} - \sum_{k=r}^n C_{k-1}^{r-1} p_n^r (1-p_n)^{k-r}}{\frac{t}{n}} \\
 &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{C_n^{r-1} \left(\frac{\lambda t}{n}\right)^r \left(1 - \frac{\lambda t}{n}\right)^{n+1-r}}{\frac{t}{n}} \\
 &= \lim_{n \rightarrow +\infty} C_n^{r-1} \frac{t^{r-1} \lambda^r e^{-\lambda t}}{n^{r-1}} \\
 &= \lim_{n \rightarrow +\infty} \frac{n!}{(r-1)!(n-r+1)!} \frac{t^{r-1} \lambda^r e^{-\lambda t}}{n^{r-1}} \\
 &= \frac{t^{r-1} \lambda^r e^{-\lambda t}}{(r-1)!} \\
 &= \frac{t^{r-1} \lambda^r e^{-\lambda t}}{\Gamma(r)}
 \end{aligned}$$

$$\text{故 } f_{T_2}(t) = \begin{cases} \frac{t^{r-1} \lambda^r e^{-\lambda t}}{\Gamma(r)}, & t > 0 \\ 0, & \text{else} \end{cases}, \quad T_2 \sim \Gamma(r, \lambda).$$

□